ÁLGEBRA LINEAL

Dependencia e Independencia Lineal

DEPENDENCIA E INDEPENDENCIA LINEAL

DEFINICIÓN:

Sean $v_1, v_2, v_3, \ldots, v_n \in V$, los vectores $v_1, v_2, v_3, \ldots, v_n$ son linealmente dependientes (LD) si existen $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \ldots, \alpha_n \in \mathbb{R}$ no todos iguales a cero, tal que

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3 + \ldots + \alpha_n v_n = 0$$

En caso contrario se dice que $v_1, v_2, v_3, \ldots, v_n$ son linealmente independientes (LI)

Es decir, $v_1, v_2, v_3, \ldots, v_n$ son linealmente independientes si y solo si

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3 + \ldots + \alpha_n v_n = 0 \Rightarrow \alpha_1 = \alpha_2 = \ldots = \alpha_n = 0$$

DEPENDENCIA E INDEPENDENCIA LINEAL

EJEMPLOS

1 Ejemplo:

¿ $\{(4,2,1)\ (2,6,-5)\ (1,-2,3)\}$ es LI o LD?

Para determinar si el conjunto es LI o LD, debemos analizar una CL igual a cero.

$$\alpha(4,\,2,\,1)+\beta(2,\,6,\,-5)+\gamma(1,\,-2,\,3)=(0,\,0,\,0)$$

$$\Rightarrow(4\alpha,\,2\alpha,\,\alpha)+(2\beta,\,6\beta,\,-5\beta)+(\gamma,\,-2\gamma,\,3\gamma)=(0,\,0,\,0)$$

$$\Rightarrow(4\alpha+2\beta+\gamma,\ 2\alpha+6\beta-2\gamma,\ \alpha-5\beta+3\gamma)=(0,\,0,\,0)$$

$$\left.\begin{aligned}4\alpha+2\beta+\gamma&=0\\ \Rightarrow 2\alpha+6\beta-2\gamma&=0\\ \alpha-5\beta+3\gamma&=0\end{aligned}\right|$$

Este sistema siempre tiene al menos una solución: $\alpha=\beta=\gamma=0$

si esa es la única solución entonces los vectores serían LI, en cambio si hay más soluciones los vectores serían LD.

DEPENDENCIA E INDEPENDENCIA LINEAL

EJEMPLOS

Para determinar si el sistema tiene única solución o infinitas soluciones, podemos analizar el determinante de la matriz de coeficientes asociada al sistema

$$\begin{vmatrix} 4 & 2 & 1 \\ 2 & 6 & -2 \\ 1 & -5 & 3 \end{vmatrix} = 0$$

Recordemos que, si el determinante de una matriz asociada a un sistema era igual a cero, existían dos posibilidades, el sistema podía tener infinitas soluciones o bien no tener solución. Sin embargo, ya sabemos que este sistema tiene al menos una solución, por lo tanto, si el determinante es cero implica que el sistema tiene infinitas soluciones y los vectores serían Linealmente Dependientes (LD)

2 **Ejemplo**:

¿$\left\{x^2-4,\ \ 3x^2-5x+2\right\}$ es LI o LD?

Consideramos una CL igual cero

$$\alpha\left(x^2-4\right)+\beta\left(3x^2-5x+2\right)=0\cdot x^2+0\cdot x+0$$

$$\alpha x^2-4\alpha+3\beta x^2-5\beta x+2\beta=0\cdot x^2+0\cdot x+0$$

$$\left(\alpha+3\beta\right)x^2-5\beta x-4\alpha+2\beta=0\cdot x^2+0\cdot x+0$$

$$\Rightarrow \left.\begin{array}{r}\alpha+3\beta=0\\ -5\beta=0\\ -4\alpha+2\beta=0\end{array}\right| \Rightarrow\ \alpha=\beta=0$$

Como la única solución del sistema es $\alpha=\beta=0$ los polinomios son LI

BASE Y DIMENSIÓN DE UN EVR

DEFINICIÓN

Conjunto Generador

Sean $v_1, v_2, v_3, \ldots, v_n$ elementos de un EVR V. Diremos que el conjunto

$$S = \{v_1, v_2, v_3, \ldots, v_n\}$$

genera a V, si todos los elementos de V puede escribirse como CL de los elementos de S

Base de un EVR

Sea $B = \{v_1, v_2, \ldots, v_n\} \subset V$ (EVR). Diremos que B es base de V si y solo si,

i) B genera a V
ii) B es LI

BASE Y DIMENSIÓN DE UN EVR

EJEMPLO

1 **Ejemplo**:

¿ $B=\{(3,2,2),(-1,2,1),(0,1,0)\}$ es base de $\mathbb{R}^3$?

Verificamos las dos condiciones:

i) B genera $\mathbb{R}^3$ si y solo si $\forall(x,y,z)\in\mathbb{R}^3$, $\exists\ \alpha,\beta,\gamma\in\mathbb{R}$ tales que:

$$\begin{aligned}(x,y,z)&=\alpha(3,2,2)+\beta(-1,2,1)+\gamma(0,1,0)\\&=(3\alpha,2\alpha,2\alpha)+(-\beta,2\beta,\beta)+(0,\gamma,0)\\&=(3\alpha-\beta,2\alpha+2\beta+\gamma,2\alpha+\beta)\end{aligned}$$

$$\Rightarrow\ \left.\begin{aligned}3\alpha-\beta&=x\\2\alpha+2\beta+\gamma&=y\\2\alpha+\beta&=z\end{aligned}\right| \quad\Rightarrow\quad \begin{vmatrix}3&-1&0\\2&2&1\\2&1&0\end{vmatrix}=-3$$

Como el determinante de la matriz de coeficientes asociada al sistema es distinto de cero, el sistema siempre tiene única solución, es decir,

$\forall(x,y,z)\in\mathbb{R}^3$ es posible encontrar $\exists\ \alpha,\beta,\gamma\in\mathbb{R}$

tales que $(x,y,z)=\alpha(3,2,2)+\beta(-1,2,1)+\gamma(0,1,0)$

Por lo tanto $B=\{(3,2,2),(-1,2,1),(0,1,0)\}$ genera $\mathbb{R}^3$

DEFINICIÓN

ii) Para verificar si es LI consideramos una CL igual a cero

$$\alpha(3,\,2,\,2)+\beta(-1,\,2,\,1)+\gamma(0,\,1,\,0)=(0,0,0)$$

De i) sabemos que:

$$\Rightarrow \left.\begin{aligned} 3\alpha-\beta&=0\\ 2\alpha+2\beta+\gamma&=0\\ 2\alpha+\beta&=0 \end{aligned}\right| \quad \Rightarrow \quad \begin{vmatrix} 3 & -1 & 0\\ 2 & 2 & 1\\ 2 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -3$$

Como el sistema tiene una única solución $\alpha=\beta=\gamma=0$ B es LI

Como se cumplen ambas condiciones podemos concluir que B es efectivamente una base de ¡ ^{3}